Alkane – die homologe Reihe

Leitfrage: Nach welchem Bauprinzip sind Methan, Propan, Butan und Octan aufgebaut, und wie stellt man diese Moleküle dar?

1 Die Kette wächst

Kettenverlängerung

1 Ergänze.

Alkane enthalten zwischen den C-Atomen nur _____. Sie sind mit Wasserstoff _____. Ihre Namen enden auf _____.

2 Die homologe Reihe der Alkane

Homologe Reihe

2 Die homologe Reihe der Alkane

n	Name	Summenformel	n	Name	Summenformel
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

3 Wie lautet die allgemeine Summenformel der Alkane? Was versteht man unter einer homologen Reihe?

3 Fünf Formeln, ein Molekül

Darstellungsformen

4 Stelle Propan auf verschiedene Arten dar.

Valenzstrichformel	Halbstrukturformel	Skelettformel

4 Warum Zickzack?

Räumlicher Bau

5 Warum ist eine Alkankette zickzackförmig und nicht gerade? Was bedeutet „frei drehbar“?

5 Vom Erdgas bis zum Kerzenwachs

Alkane im Alltag

6 Kettenlänge und Aggregatzustand (20 °C)

C-Atome	1–4	5–16	ab 17
Zustand			
Beispiel			

6 Üben: Alkane benennen und Formeln aufstellen

7 Welche Formeln gehören zu Alkanen? Kreuze an.

☐ C_5H_{12} ☐ C_6H_{12} ☐ C_8H_{18} ☐ C_3H_4 ☐ $C_{12}H_{26}$ ☐ C_4H_8

Heftaufschrieb: Die homologe Reihe der Alkane

aus der Präsentation übernehmen

✎ $CH_3–CH_2–CH_3$